

CAPITULO II

TÉRMINOS MARINEROS



II - Terminología marinera básica

1 - Definición de velero o buque a vela

Es un buque cuya principal propulsión es la vela, aunque puede tener un motor como auxiliar. Se dirá que se encuentra navegando a vela cuando dicho motor no esté transmitiendo potencia a la hélice, pasando a considerarse buque a motor cuando, aún con las velas izadas, halla acoplado la hélice al motor cuando éste funcione.

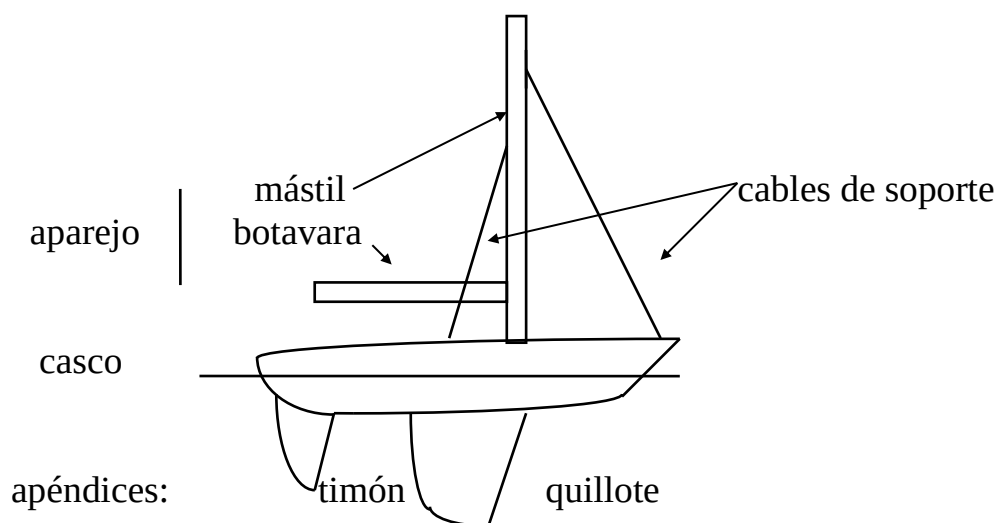
2- Introducción general: Casco, aparejo y apéndices

Empezaremos por identificar las partes generales de un velero e iremos luego a sus constituyentes menores.

Así vemos que como todo buque posee un *casco*, el cual tiene una forma de líneas muy suaves, pensado para que, a bajas velocidades, como las obtenidas al navegar a vela, se deslice fácilmente por el agua.

Todo velero tiene sobre su casco un conjunto de elementos, compuestos por cables y columnas, cuya finalidad es soportar a las velas cuando estas estén impulsando al barco, que reciben en nombre genérico de **aparejo**.

Además, encontramos en la parte inferior del casco unos apéndices para mantenerlo estable en su posición de flotación (quillote, que por su peso o lastre evita que el barco se de vuelta) o darle dirección (timón, que es una aleta como la de los peces y lo hace girar) cuando navegue.



3- El casco, sus partes

Proa, popa y bandas

El extremo anterior de la embarcación se denomina **proa**, es normalmente afilada y puede tener mayor o menor **lanzamiento**, o sea ángulo respecto a la vertical.

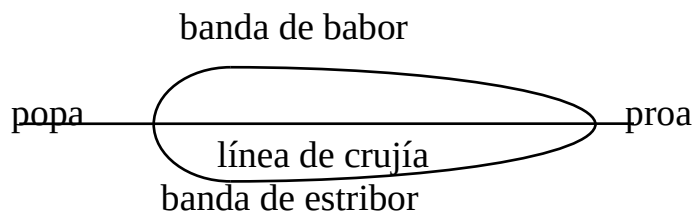
El borde con que la proa ataca el agua se denomina **roda**.

La **popa** es el extremo posterior de la embarcación.

La popa termina en un borde que no es siempre visible porque puede estar sumergido y se denomina **codaste**, la parte superior de la misma suele ser plana, denominándosele a esta parte **espejo** cuya inclinación puede ser vertical (y se dirá espejo recto), tener la parte cercana al agua mas atrás que la superior (y se dirá espejo invertido) o tener la parte superior mas atrás que la inferior (y se dirá espejo normal).

El casco, entonces, se desarrollará desde la proa y hasta la popa, y sus costados recibirán el nombre genérico de **bandas**, distinguiéndose una de la así: si Ud. se encuentra parado en popa y mira hacia proa, la banda de **babor** será la de su izquierda, y la otra será la de **estribor**.

Veamos un casco desde arriba:



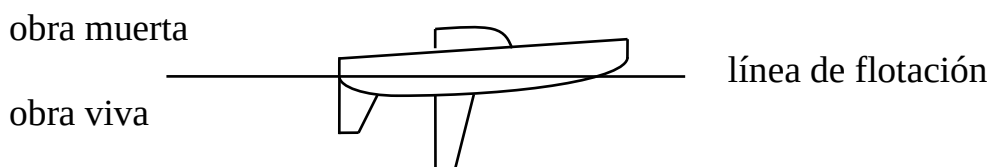
Planos de crujía, flotación, obras viva y muerta

Si se observa el barco como se indicó recién, se notará una perfecta simetría de formas entre ambas bandas, esta simetría existe exclusivamente respecto al plano que divide al barco por el medio en dos partes iguales, denominado **plano de crujía**.

Cuando el barco toque el agua, quedara dividido en una parte sumergida, denominada **obra viva** también llamada **carena mojada**, y otra por encima del agua denominada **obra muerta**, recibiendo estos nombres en función de que es la sumergida la que realmente corta el agua cuando el barco navegue.

El plano (imaginario) que divide ambas obras, se denomina **plano de flotación**, y su intersección con el agua delimita la **línea de flotación**.

Veamos esto en una vista lateral:



Cubierta, cabina, bañera, brazola y regala

La **cubierta** es la coronación superior del casco, que al cerrarlo por arriba lo hace un vaso capaz de flotar.

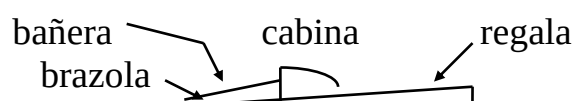
No es un plano sino una superficie curvada, cuyas curvaturas en el sentido longitudinal se denominan **arrufo** transversal, **boleo**

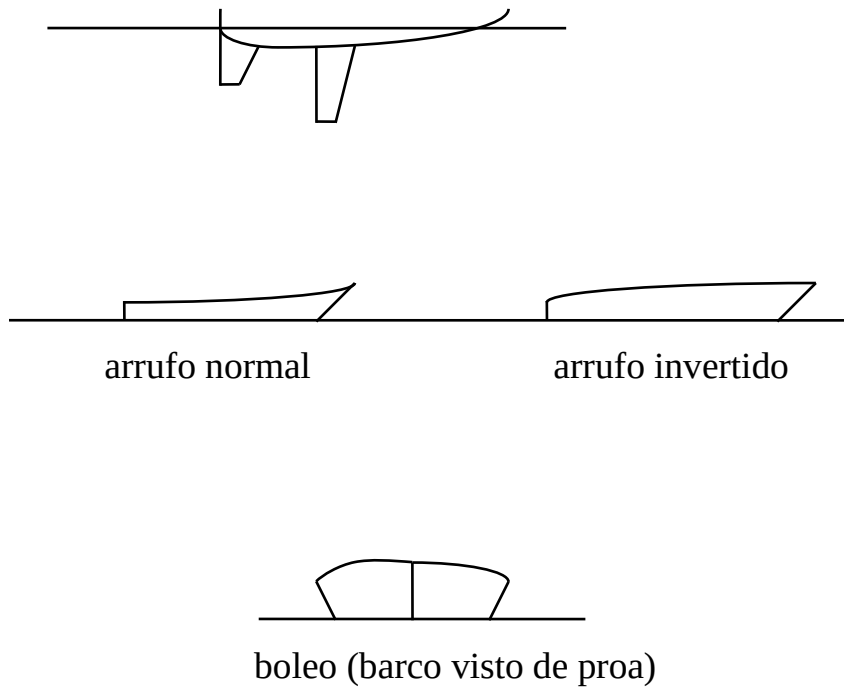
La **cabina** es la cámara donde puede alojarse la tripulación y sus pertenencias, según el tamaño del barco será la distribución y comodidades que disponga.

La **bañera** es el sector donde se ubica la tripulación al navegar. Puede ser **estanca** (cuando no drena el agua que embarca) o **no estanca** cuando dispone de orificios de drenaje (llamados **imbornales**), lo cual es más propio de embarcaciones mayores.

La **brazola** es un borde que rodea a la bañera para evitar que entre el agua que corre por cubierta.

La **regala** es un borde, usualmente metálico, que rodea la cubierta para que la tripulación pueda apoyar en él su pie y evitar así caerse.

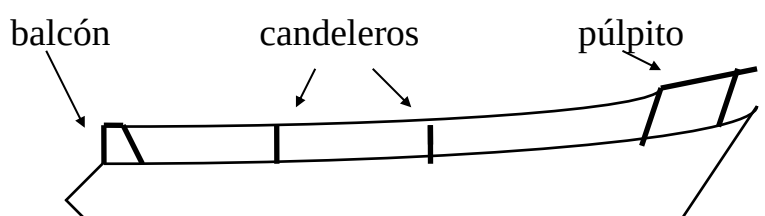




Guardamancebo y sus partes

El conjunto de elementos que pretende evitar la caída de la tripulación de la cubierta de una embarcación se denomina genéricamente **guardamancebo**.

Esta es constituido por un cable de acero que rodea la embarcación desde la proa y hasta la popa por ambas bandas soportado por varios **candeleros**, o pequeños tubos fijados verticalmente a la cubierta, en la popa una baranda denominada **balcón** cumplirá idéntica función y en la proa habrá otra baranda de forma conveniente que se denomina **púlpito**.

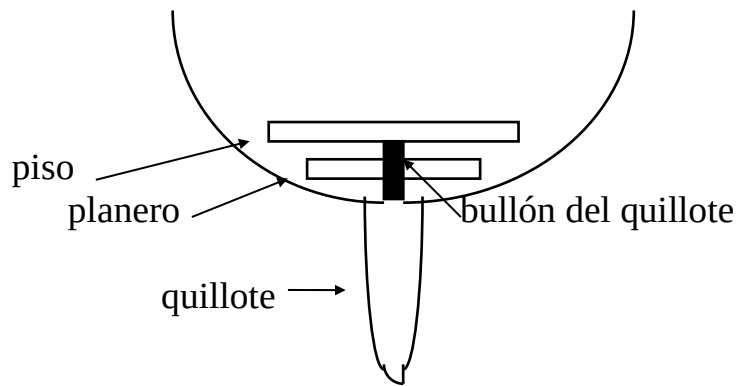


Sentina, piso, planeros

La **sentina** es el fondo del casco, del lado interior. Su estado es relevante, tanto cuando estamos comprando una embarcación como cuando la estamos navegando, porque allí va para todo, y por ende si el barco hace agua es el primer lugar donde se manifiesta.

Denominamos **piso** a la madera que va colocada cerrando la sentina y por la cual se camina.

Los **planeros** son los refuerzos que posee el casco en la sentina para poder soportar el quillote.



Medidas del casco

Eslora: Es la distancia desde la proa hasta la popa, puede ser:

E. en flotación: Es la eslora medida sobre el agua.

E. total: Es la eslora total ó máxima de la embarcación.

Estas dos esloras no son iguales debido a la forma del casco en sus extremos, lo que se llama **lanzamiento**.

Sección maestra: Es la sección transversal del barco que se corresponde con su ancho máximo.

Manga: Es el ancho máximo de la embarcación, se mide en la sección maestra.

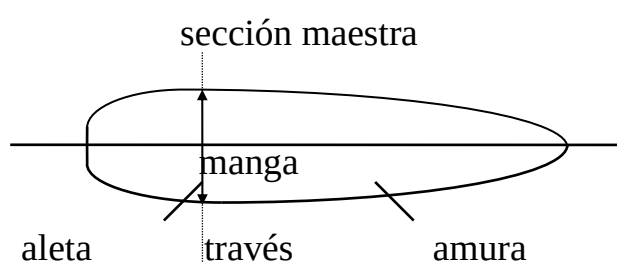
Puntal: Es la medida de la altura libre interior de una embarcación, se mide en la sección maestra.

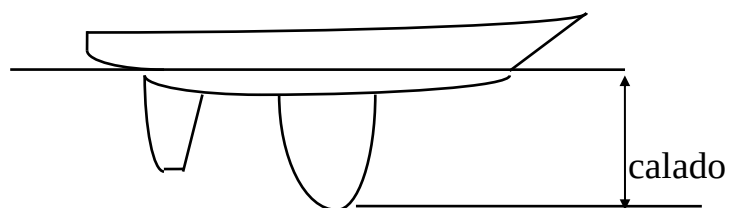
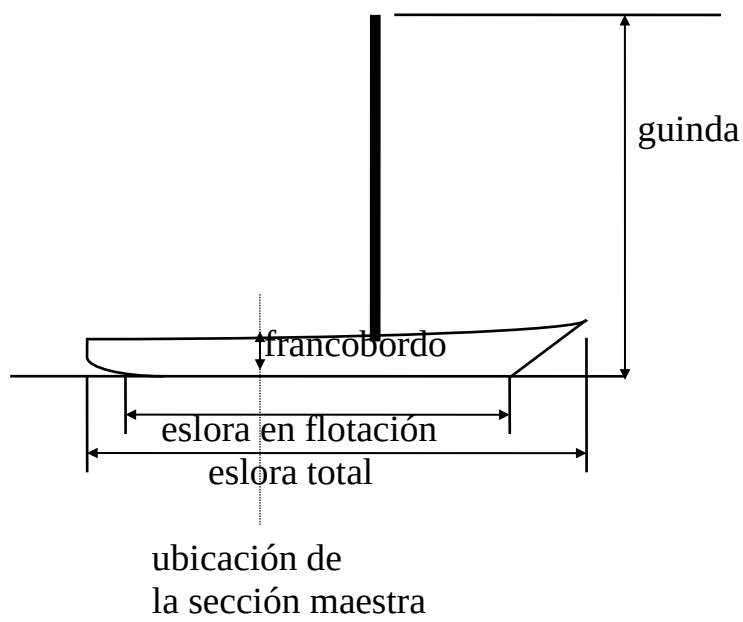
Calado: Es la medida desde la superficie del agua hasta el punto mas profundo del barco.

Francobordo: Es la medida desde la superficie del agua hasta la cubierta en la sección maestra.

Guinda : Altura del mástil más alto medido desde el agua.

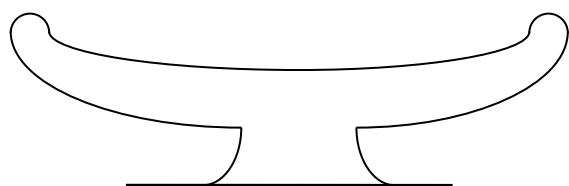
El casco, por los costados, se divide imaginariamente en tres sectores, el de proa se dice **amura**, al central **través** y al de popa, **aleta**.



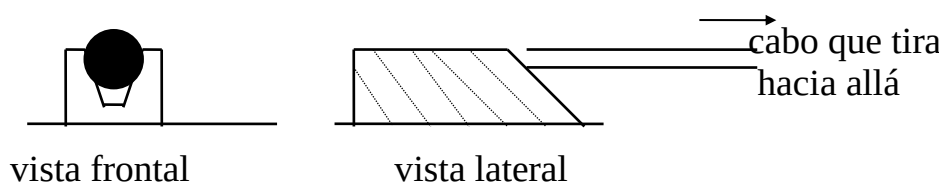


Herrajes de cubierta

Cornamusas son herrajes para afirmar mediante un nudo en 8 más una retenida de seguridad los cabos.



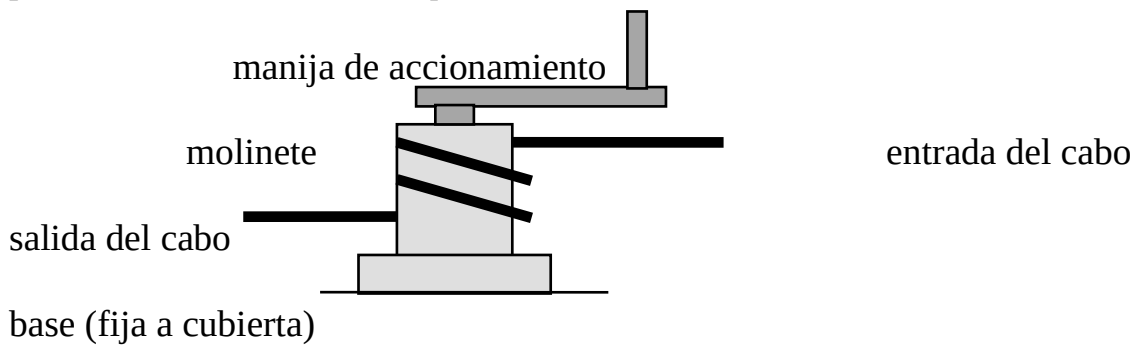
Mordazas son herrajes que también sujetan cabos, pero mordiéndolos.



Stopper: Son frenos de cabos accionados por una leva.

Motones: Son roldanas, también se encuentran en otras partes del barco y cumplen múltiples funciones en la náutica.

Molinete: Es un tambor de eje vertical que permite mediante el uso de una palanca aumentar la fuerza que se hace sobre un cabo.



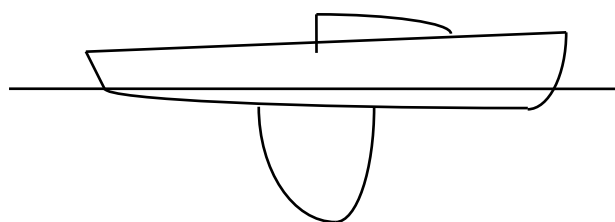
Bita: si bien no es un herraje usual en la cubierta de una embarcación menor, es común verlas en los buques de porte y en los muelles de atraque, son piezas de fundición de hierro que asoman no más de 50 cm. y tienen sección circular. Se usan para afirmar a ellos los cabos de amarre.

3- Apéndices hidrodinámicos del casco

El barco a vela (velero) necesita de algunos apéndices hidrodinámicos cuyas funciones principales son o darle dirección (estabilidad de rumbo y aptitud de gobierno) o asegurarle su equilibrio (estabilidad).

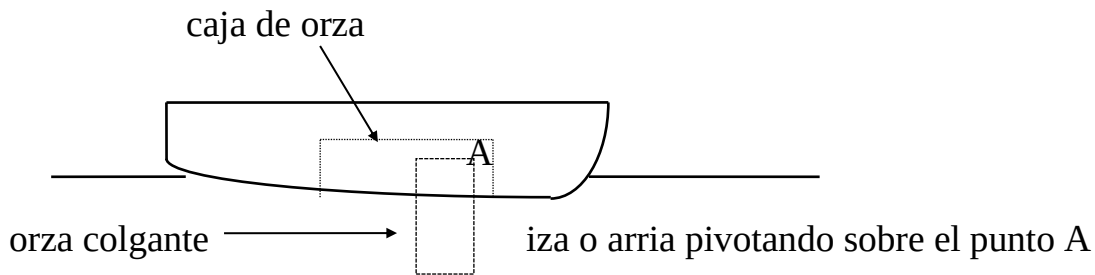
Quillote: Es una aleta vertical que lleva el casco en su parte inferior donde suele ubicarse el lastre que lo mantiene en posición vertical al flotar. Se halla rígidamente vinculado al casco del velero y por lo tanto no se puede mover.

La función del quillote es cargar el lastre para asegurar la estabilidad y ofrecer con su superficie transversal un plano de resistencia lateral que reduce el desplazamiento transversal del velero debido al viento, llamado abatimiento.



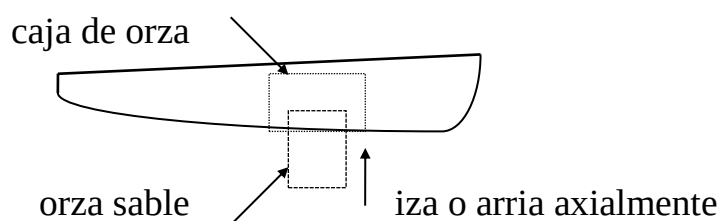
Quillote de forma elíptica
los quillotes están fijos al casco SIEMPRE

Orza: Propio de embarcaciones menores, es una aleta vertical que se encuentra en la parte inferior del casco y es móvil, por lo que al retraerse se aloja en una caja ad-hoc denominada caja de orza.



Puede tener o no lastre, cuando no lo tuviera, podría ocurrir que se halla alojado al lastre en el casco (denominado lastre interno) o que se espere que la tripulación se coloque de tal forma de evitar que la embarcación tumbe.

Las orzas pueden ser de tipo colgante (sujetas en su parte superior por un bulón respecto al cual pivotea) o sable (que entra y sale de su caja mediante una carrera lineal).



La función de la orza como se vio ya no es la de llevar el lastre, sino de disponer de un plano transversal que reduzca el abatimiento.

Pala de timón: Esta aleta es un perfil ó una plancha vertical que se halla en la popa de la embarcación para dirigir el caudal de agua, dándole así dirección a la embarcación.

Puede ser que la pala esté colgando de la popa mediante herrajes denominados **tintero** (pieza hembra sujeta al espejo de popa) y **pinzote** (herraje que fijado a la pala posee un perno que calza en el tintero), siendo accionada desde una barra de madera o metal (llamada **caña**) que se halla en su parte superior.

También la pala puede hallarse debajo del casco y ser accionada a través de éste mediante un eje, en cuyo caso se llamara timón pasante (por pasar a través del casco).

Mención aparte merecen las palas que, siendo pasantes, están accionadas mediante un sistema mecánico o hidráulica, desde una rueda de cabillas o timón de rueda como se le dice mas usualmente.

Skeg: Es un apéndice que se halla delante de la pala de timón y cumple la función de estabilizar el rumbo, y, además, por su ubicación resulta ser una protección natural a la pala del timón.

En algunos casos, el skeg también sirve para soportar a la pala de timón en su base, evitando que ésta se deforme frente a grandes esfuerzos al navegar.

Cuestionario de autoevaluación número 2

Pruebe ahora con este, (pero a sabiendas de su experiencia anterior no le parece oportuno releer nuevamente ambos capítulos ?)

- 1- ¿Qué es buque a vela?
.....
.....
- 2- ¿Qué son casco, quillote, timón y aparejo?
.....
.....
- 3- ¿Qué partes del casco conoce?
.....
.....
- 4- ¿Qué constituye un aparejo?
.....
.....
- 5- ¿Qué diferencia hay entre orza y quillote?
.....
.....
- 6- Dibuje un velero y coloque todas sus medidas.
.....
.....